



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

TÉC. ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD:	5122	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Manutenção	Data:		Pág.:	1/60

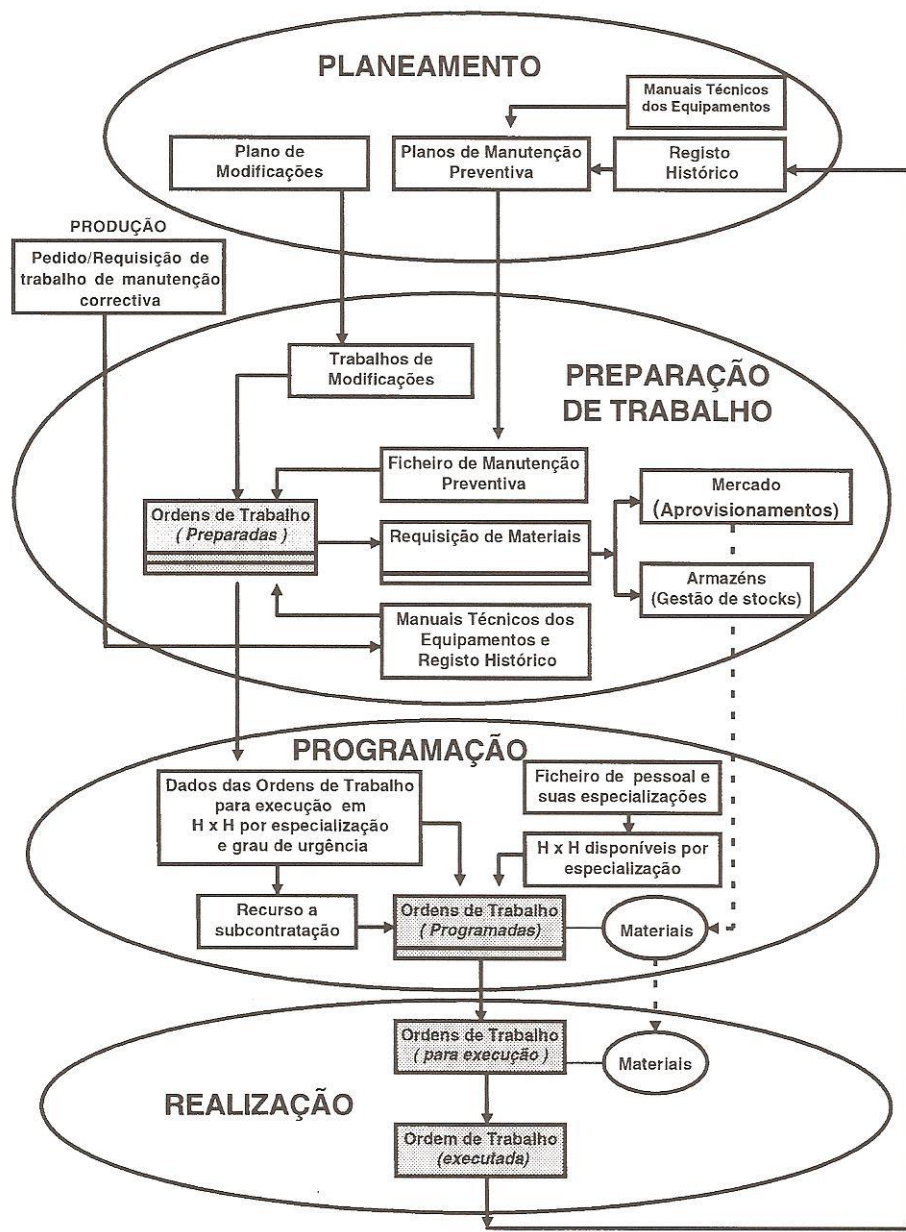


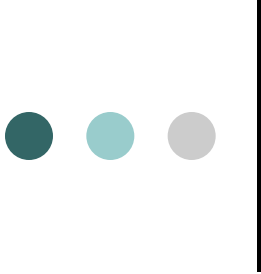
Os Fundos Europeus mais próximos de si.



Manutenção

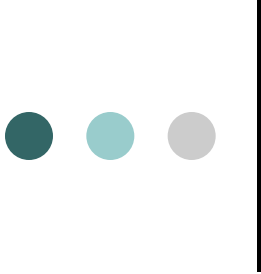






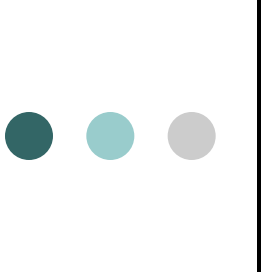
Vantagens do Planeamento da Manutenção

- Redução dos TTR - Tempos Técnicos de Reparação, com o consequente aumento da disponibilidade
- Optimização da utilização dos meios existentes, quer humanos, quer técnicos, pela distribuição dos cargos de trabalho face às disponibilidades, em termos de pessoal técnico e de ferramentas específicas



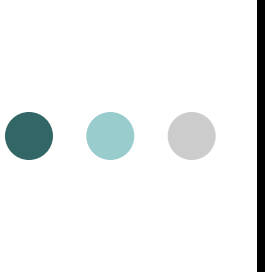
Vantagens do Planeamento da Manutenção

- Diminuição de *stocks* graças ao conhecimento antecipado dos materiais necessários e respectivos volumes
- Formação do pessoal técnico, por forma a prepará-lo para a execução das várias intervenções



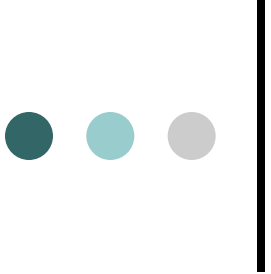
Vantagens do Planeamento da Manutenção

- Diminuição de custos das intervenções, em consequência da normalização de procedimentos e da utilização sistemática de rotinas de execução que já tenham provado ser mais eficazes
- Partilha da informação inter-áreas, quer da Manutenção, quer da Produção, Aprovisionamentos, Qualidade e outras funções que mais directamente com ele se relacionam



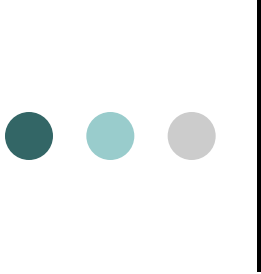
Organização da Informação

- A área de Manutenção deve ser dotada de uma equipa que tenha por missão centralizar a informação técnica e dar-lhe tratamento, criando “**Cadernos de Máquina**”.



Caderno de Máquina

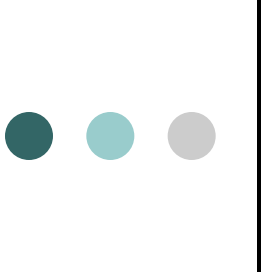
- *Dossier* onde devem estar incluídos os documentos referentes a um dado equipamento, ou conjunto de equipamentos semelhantes, de modo a facilitar a consulta e a tornar acessível a sua informação aos utilizadores comuns da documentação da Manutenção.



Documentação da Manutenção

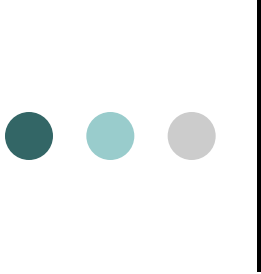
Tipos de documentação técnica:

- Documentação técnica geral (ex.: formulários, livros técnicos, revistas)
- Documentação técnica específica (ex.: catálogos, cadernos de máquina, desenhos gerais ou específicos)



Informação na Manutenção

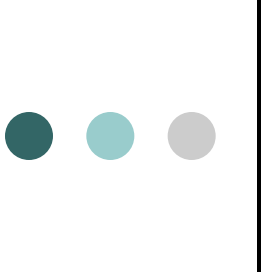
- Catálogos
- Livros e artigos técnicos
- Normas
- Desenhos
- Documentação geral



Caderno de Máquina

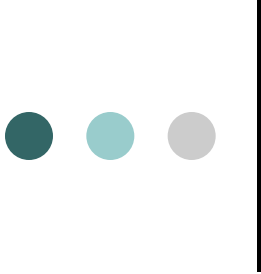
Partes constituintes de um Caderno de Máquina:

- Especificação
- Historial
- Reservas
- Instruções de Manutenção
- Desenhos
- Subequipamentos
- Diversos



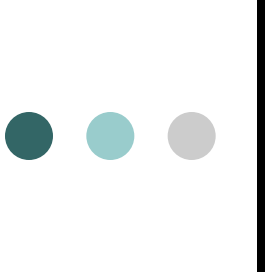
Especificações

- Folha característica do equipamento
- Lista de desenhos
- Documentação técnica



Folha característica do equipamento

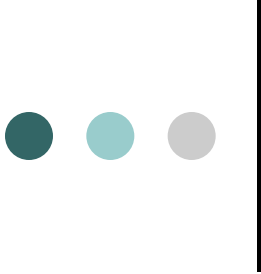
- Entende-se o que se poderá considerar como o "bilhete de identidade" desse equipamento.



Folhas de características

Constituição:

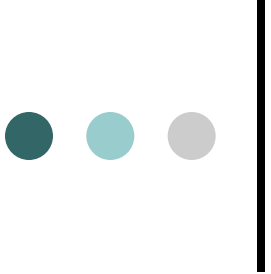
- Características gerais (ficha de identificação)
- Condições de serviço
- Características técnicas
- Materiais (características técnicas gerais)
- Informação de controlo de condição



Folha característica do equipamento

Deverá ser constituída por três partes essenciais:

- Características gerais
- Características de funcionamento
- Condições específicas



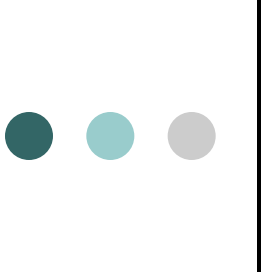
Características gerais

- Nesta primeira parte, serão incluídas as características comuns à generalidade dos equipamentos, que permitem identificar cada um deles, ou seja, a designação, a localização, o fornecedor, o fabricante, a data de entrada em serviço, etc..
- Constituirá o "cabeçalho" comum às diferentes folhas de características.

Exemplo de uma folha de características de um agitador

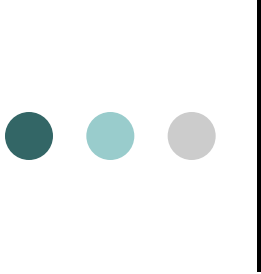
	AGITADOR	Folha 1 de 1
		Nº Equip. : AGIT - ____

CARACTERÍSTICAS GERAIS					
Designação				Localização	____ - ____ - ____
Instalação				Nº fabrico	
Marca		Modelo		Tipo / Refª	
Fabricante		Fornecedor		Representante	
Custo aquisição		Data de entrada em serviço		Ref. desenho de arranjo geral	



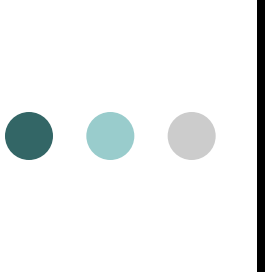
Características de funcionamento

- Nesta zona, deverão ser incluídas todas as características que digam respeito às condições normais de funcionamento e que, portanto, deverão servir de referência para o pessoal da Manutenção, nomeadamente nas suas rotinas de inspecção, como sejam as condições normais de pressão, temperatura, velocidade, potência, etc..



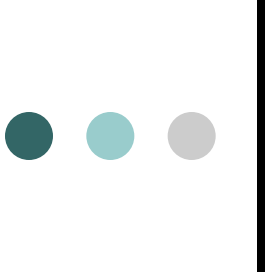
Exemplo de condições de serviço

CONDIÇÕES DE SERVIÇO					
Temperatura máxima [°C]		Binário [Nm]		Momento flector [Nm]	
Produto		Força axial [N]			



Condições específicas

- Nesta última zona, deverão ser incluídos os parâmetros utilizados no controlo de condição, ou outros, como sejam momentos de inércia, número de dentes e/ou módulos de engrenagem, binários, características de rolamentos, etc., e materiais constituintes dos órgãos mais importantes.



Exemplo de uma Folha de Características completa

- Definida para Motores Eléctricos -

Ex. de uma folha de caract. para motores eléctricos

	MOTOR ELÉCTRICO	Folha 1 de 2
		Nº Equip.:

CARACTERÍSTICAS GERAIS					
Designação				Localização	— — —
Instalação				Nº Fabrico	
Marca		Modelo		Tipo/ Refª	
Fabricante		Fornecedor		Representante	
Custo aquisição		Data de entrada em serviço		Ref. desenho de arranjo geral	

Ex. de uma folha de caract. para motores eléctricos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Forma construtiva		Acoplamento		Protecção mecânica	
Protecção eléctrica		Classe de isolamento		Ia / In	
Potência nominal [kw]		Velocidade nominal [rpm]		Velocidade síncrona [rpm]	
Factor de potência		Frequência [Hz]		Nº Fases	
Rendimento		Nível de ruído [dbA]		Nº pares de pólos	
Tensão nominal		intens. nominal			

Ex. de uma folha de caract. para motores eléctricos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Est./triâng.[V]		Est. / Triângulo [A]		Tipo de rotor	
Mom. de inércia GD2 [kgm ²]		Certificado de conformidade		Peso do rotor [rg]	
Fluído de arrefecimento		Caudal fluído arref. [m3/min]		Tempo de fluído de arrefecimento [c ^o]	
Ligação		Arranque		Utilização	
Nº de cavas		Nº de bobinas.		Passo	
Espiras / cava		Diâmetro do fio [mm]		Peso [kg]	

Ex. de uma folha de caract. para motores eléctricos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Carcaça		Retentor lado acopl. (refer)		Retentor lado ventil. (refer.)	

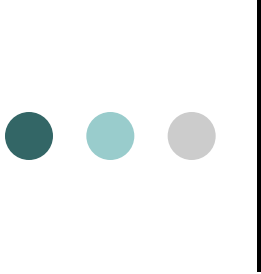
ATRAVANCAMENTOS				
	A [mm]	L [mm]		
	AC [mm]	M [mm]		
	B [mm]	N [mm]		
	D [mm]	P [mm]		
	E [mm]	Y [mm]		
	HD [mm]	Z [mm]		
	J [mm]			

Ex. de uma folha de caract. para motores eléctricos

	MOTOR ELÉCTRICO	
		Nº equip.:

CARACTERÍSTICAS PARA CONTROLO DE CONDIÇÃO

Rolamentos					
Designação					
Referência					
Carga radial y [kN]					
Carga radial x [kN]					
Carga axial [kN]					
Velocidade [r.p.m.]					
Temperatura nominal [°C]					
Distância entre rolamentos [mm]					



Exemplo de uma Folha de Características completa

- Definida para Bombas Centrífugas -

Ex. de uma folha de caract. para bombas centrífugas

	MOTOR CENTRÍFUGA	Folha 1 de 2
		Nº equip.: BOMB-_____

CARACTERÍSTICAS GERAIS					
Designação				Localização	____-____-____
Instalação				Nº Fabrico	
Marca		Modelo		Tipo / Refª	
Fabricante		Fornecedor		Representante	
Custo aquisição		Data de entrada em serviço		Ref. Desenho de arranjo geral	

Ex. de uma folha de caract. para bombas centrífugas

MOTOR CENTRÍFUGA

Folha 1 de 2

Nº equip.: BOMB-_____

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Fluido		Caudal água de selagem [l/min]		Pressão de selagem [bar]	
Caudal de água [m ³ /h]		Caudal de sólidos [m ³ /h]		Caudal total [m ³ /h]	
Temperatura de serviço [C°]		Temperatura à entrada [C°]		Temperatura à saída [C°]	
Massa espec. (À t.s.) [kg/m ³]		Pressão vapor (à t.s.) [Bar]		Viscosidade (à t.s.)	
Alt. Geométrica de aspir. [m]		Alt. Manomét. de aspir. [m]		NPSH requerido [m]	
Alt. geométrica de carga [m]		Alt. Manómet. de descarga [m]		NPSH requerido [m]	

Ex. de uma folha de caract. para bombas centrífugas

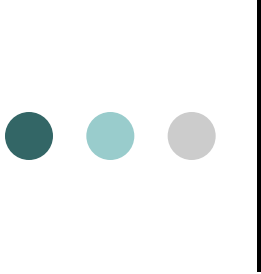
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Veloc. Nominal de rotação [rpm]		Nº de andares		Impulsor instalado	
Potência ao veio [kw]		Potência absorvida [kw]		Rendimento á vel. nominal	
Gama de velocidade		Gama de potências		Flange de entrada	
Motor		Transmissão		Flange de saída	
Momento de inércia [kgm ²]		Peso do rotor [kg]		Número de pás do rotor	
Número de pás do estator		Dimensões (c x l x a) [m]		Peso [kg]	

Ex. de uma folha de caract. para bombas centrífugas

MATERIAIS					
Corpo		Mangas		Impulsor	
Veio		Flange de entrada		Flange de saída	
Caixa dos buçins		Buçins		Flange mecânico	
Aneis de desgaste		Retentores			

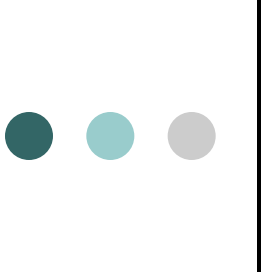
Ex. de uma folha de caract. para bombas centrífugas

CARACTERÍSTICAS PARA CONTROLO DE CONDIÇÃO					
Impulsor					
Númeor de pás do estador		Número de pás do rotor			
Rolamento					
Designação					
Referência					
Carga radial y [kN]					
Carga radial x [kN]					
CARGA AXIAL [kN]					
Velocidade [r.p.m.]					
Temperatura nominal [C°]					
Distância entre rolamentos [mm]					



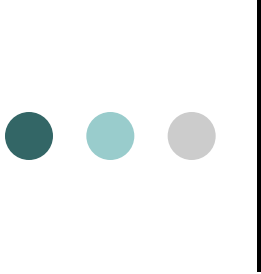
Historial

- Processo de compra
- Actas e correspondência
- Trabalhos de manutenção efectuados, incluindo modificações



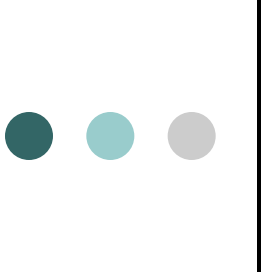
Instruções de Manutenção

- Tarefas de Manutenção periódica
- Preparações tipo



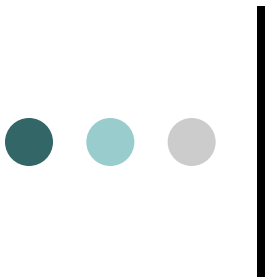
Reservas

- Lista de peças de reserva
- Fichas de gestão
- Consultas e novas aquisições



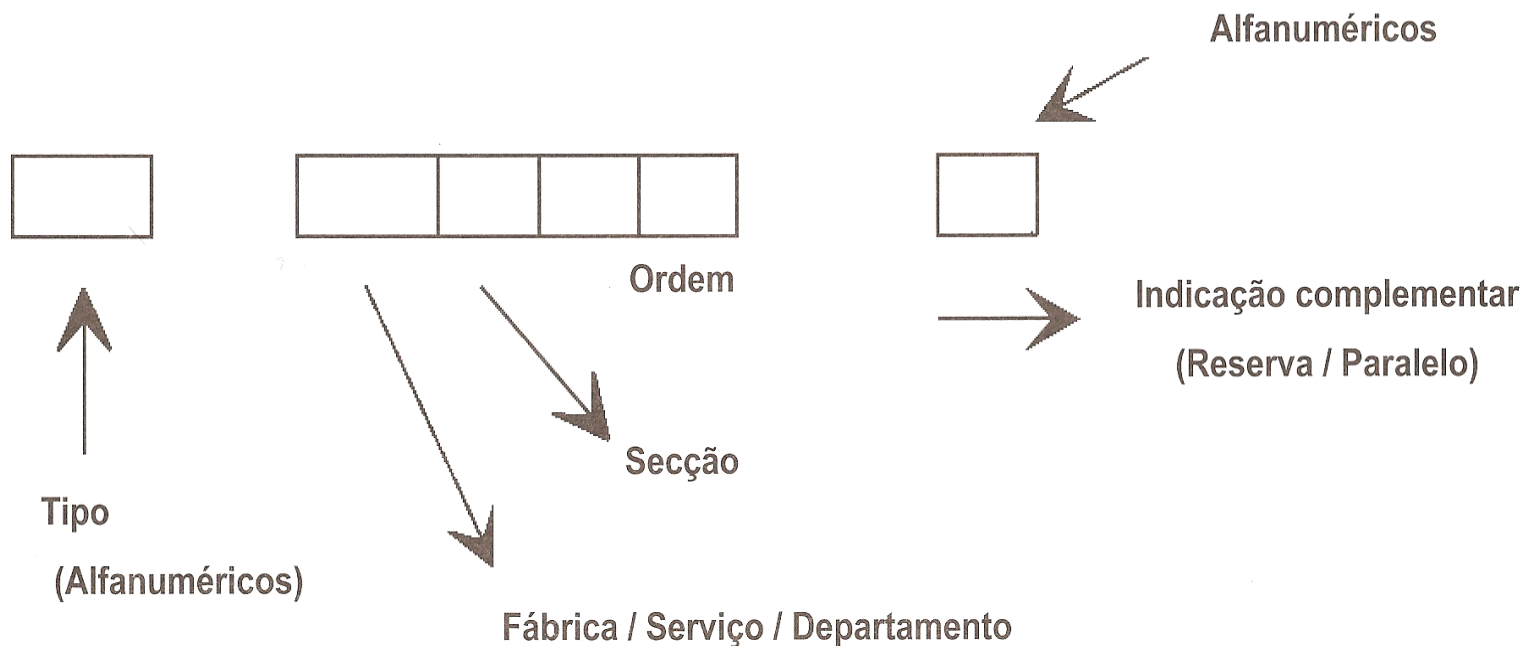
Diversos

- Tubagens
- Soldaduras especiais
- Isolamentos e revestimentos
- Etc.

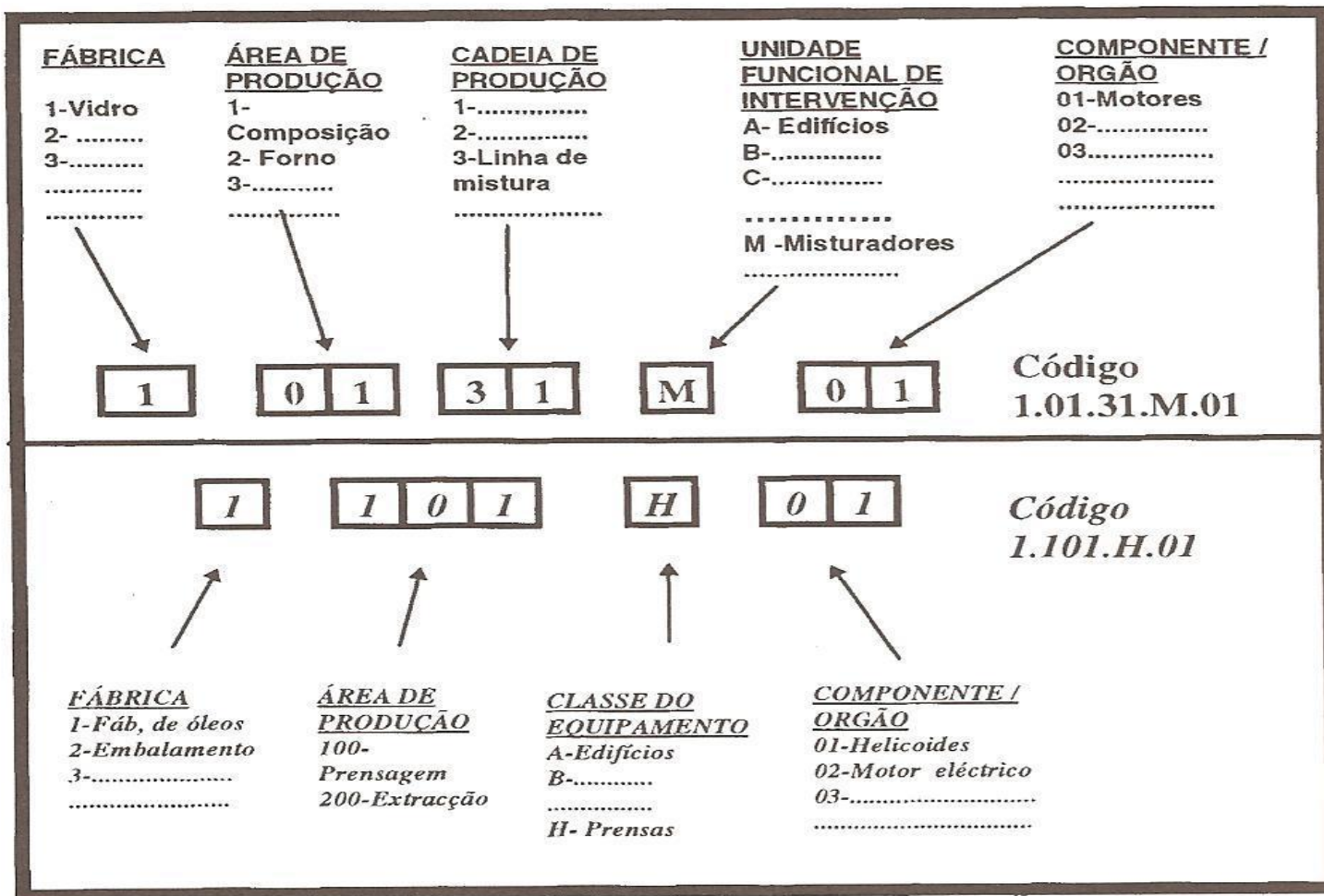


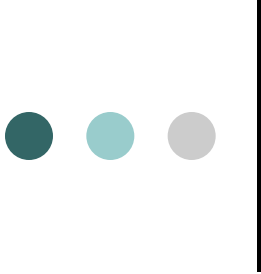
Codificação

Exemplo de uma estrutura de codificação



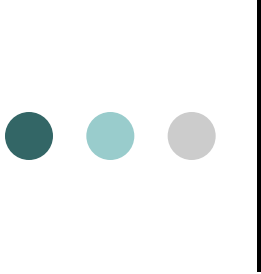
Codificação





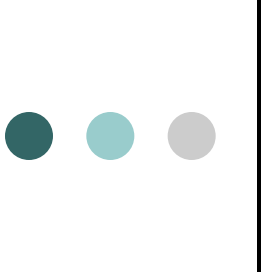
Vantagem da Análise do Historial

- Melhorar as frequências das rotinas preventivas, adequando-as o mais possível às necessidades
- Melhorar os materiais, através da sua substituição por outros mais adequados às condições de funcionamento



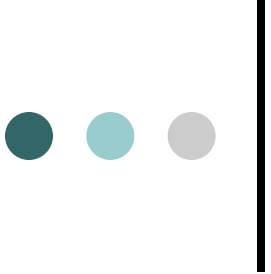
Vantagem da Análise do Historial

- Melhorar a gestão de peças de reserva e de consumíveis
- Dialogar com o gestor, com vista à substituição de equipamentos cuja manutenção se esteja a revelar demasiado dispendiosa



Vantagem da Análise do Historial

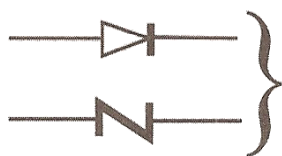
- Definir os períodos de amortização
- Definir fornecedores comuns
- Orientar pequenos projectos de alteração



Elementos técnicos

Exemplos de simbologias

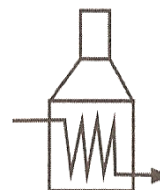
Simbologia diversa



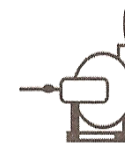
VÁLVULA DE RETENÇÃO
(SENTIDO DO FLUXO)



LINHA DE AR DE INSTRUMENTOS



FORNO



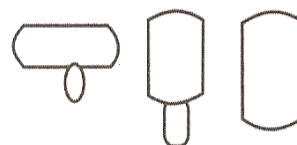
BOMBA CENTRÍFUGA



VÁLVULA DE SEGURANÇA
OU ALÍVIO



FILTRO DE LINHA



VASOS DIVERSOS



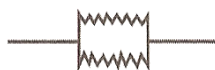
BOMBA ALTERNATIVA



PURGADOR DE VAPOR



VÁLVULA DE 3 VIAS



JUNTA DE EXPANSÃO

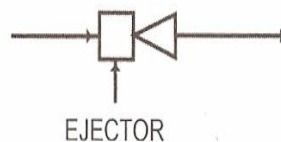


DO SISTEMA OU
DO PROCESSO

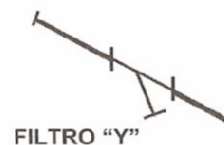
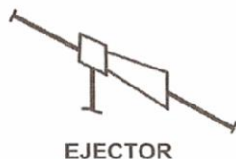


COMPRESSOR

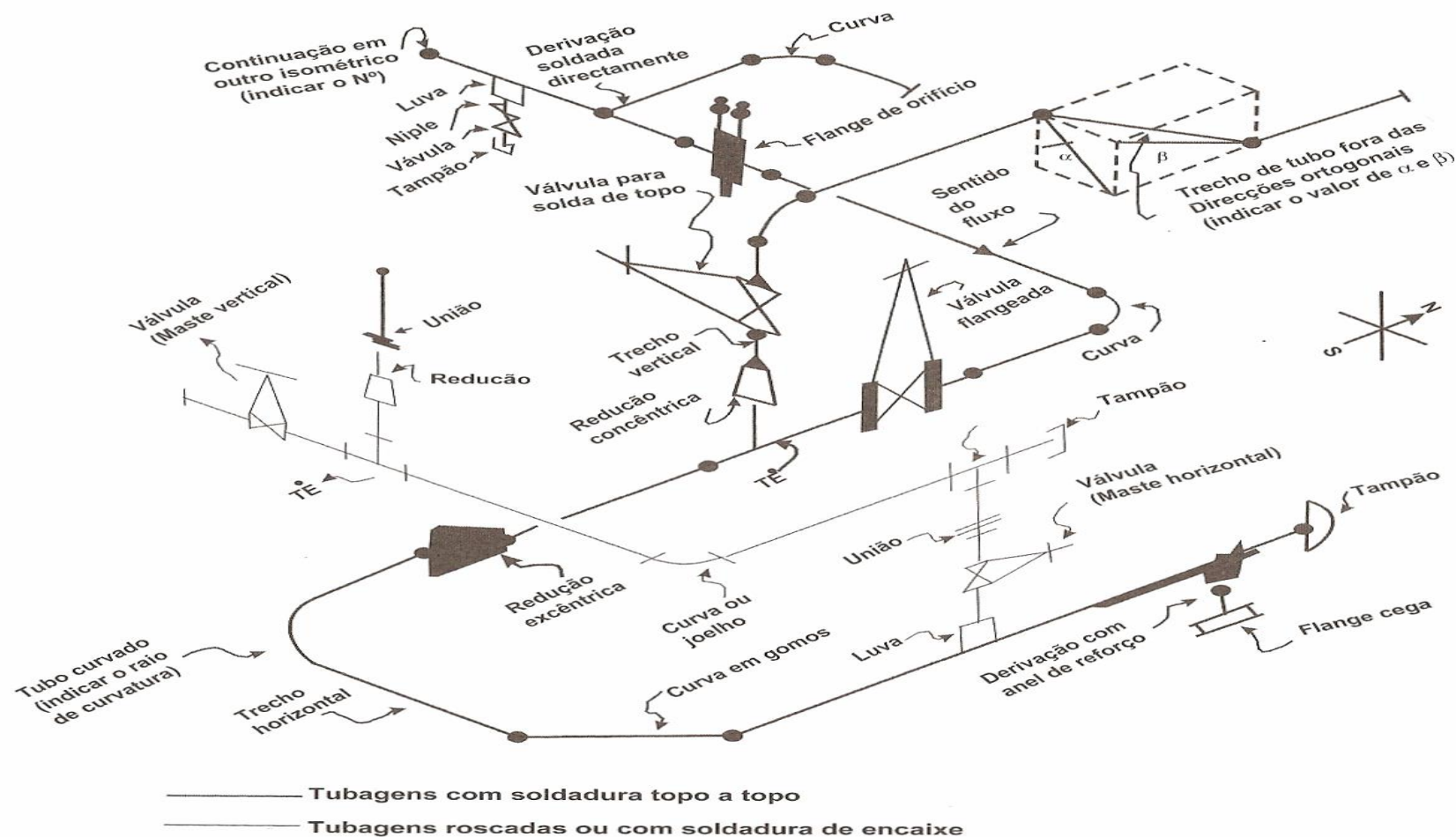
Simbologia diversa

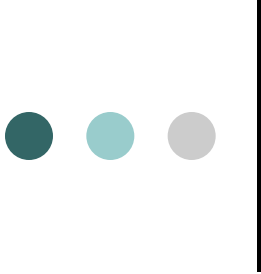


Simbologia de válvulas



Representação de ligações em tubagem





Outros Exemplos de Organização da Informação

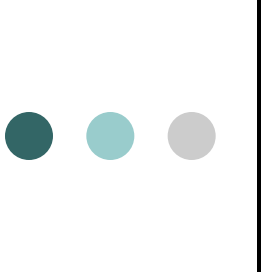


MANUAL TÉCNICO DO EQUIPAMENTO	
CAPÍTULOS	FINALIDADE/CONTEÚDO
1 CARACTERÍSTICAS GERAIS	• Permitir a identificação/codificação do equipamento, sua localização etc. • Sistematizar dados fixos relativos ao fornecedor, construtor ou representante, relativos ao equipamento (desenhos, croquis, especificações diversas, rendimentos etc.) • Dar a conhecer alguns dados técnicos, especialmente os «standardizados», rotinas de lubrificação, etc.
2 PEÇAS DE RESERVA	• Permitir o arrolamento e identificação de todas as peças de reserva de que o equipamento possa vir a necessitar, incluindo: – Arrolar peças de reserva específicas; – Identificar peças específicas mas comuns a vários equipamentos iguais ou afins; – Conter os elementos que articulam com a gestão de <i>stocks</i> Incluir recomendações diversas bem como desenhos e croquis de peças executáveis em oficina.
3 DOCUMENTAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA	• Manter em arquivo cópia de documentação e correspondência relativos ao processo de aquisição e outros documentos posteriores julgados úteis.
4 REGISTO DE INTERVENÇÕES	• Manter o historial do equipamento (Registo Histórico) relativamente às intervenções de manutenção; • Arquivar elementos de suporte e consulta tais como Ordens de Trabalho, Relatórios de Execução, registo de modificações efectuadas etc.; • Manter dados técnicos específicos das intervenções efectuadas e suas causas, nomeadamente revisões sistemáticas, medição de vibrações ou outras e registo das avarias verificadas.
5 EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES E ROTINAS ESPECÍFICAS DE MANUTENÇÃO	• Permitir a consulta de todos os elementos técnicos indispensáveis às intervenções e rotinas de manutenção a efectuar bem como à respectiva Preparação de Trabalho nomeadamente: – Instruções de funcionamento; – Horas de funcionamento; – Transporte e manuseamento; – Suspensão para aparelhos de elevação; – Ferramentas especiais e acessórios; – Folgas e tolerâncias; – Revisões sistemáticas; – Preparação de trabalho-padrão de manutenção preventiva ou de trabalhos repetitivos.
6 DESENHOS, CROQUIS E FOTOS	• Manter em arquivo: – Croquis diversos e desenhos; – Fotografias de órgãos, partes do equipamento, etc.; – Abacos, curvas de funcionamento e rendimento etc.
7 MANUAIS E CATÁLOGOS	• Incluir Manuais de Funcionamento e de Manutenção entregues pelo construtor ou fornecedor do equipamento. • Manter outros documentos técnicos relevantes entregues pelo construtor ou fornecedor

REPORTÓRIO DE EQUIPAMENTOS			FOLHA N.º
INSTALAÇÃO/FÁBRICA			
ÁREA DE PRODUÇÃO			
Código do equipamento	Designação	Fabricante	Observações

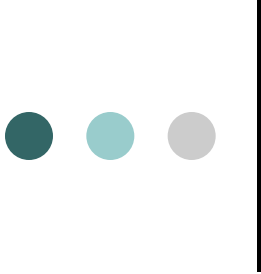
Tipos de documentos

GRAU DE URGÊNCIA	CARACTERIZAÇÃO	EFEITO
GP 1	• Atribuído a todas as ocorrências que possam implicar: – Condições graves e imediatas de segurança do pessoal e ou instalações. – Inutilização do equipamento fabril. – Perda irrecuperável de produção quer por paragem do sector produtivo quer por paragem dos sectores a montante e ou a jusante.	• A resolução deste tipo de ocorrência terá início imediato mesmo que acarretando a suspensão de outros trabalhos em curso e prosseguirá sem interrupções. • Os pedidos respectivos poderão fazer-se telefónica ou verbalmente. • Normalmente os trabalhos serão executados sem preparação prévia.
GP 2	• Grau atribuído a todas as ocorrências que, embora podendo influenciar a produção ou os seus custos, não se considerem como implicando perda irrecuperável de produção.	• Os trabalhos respectivos deverão iniciar-se a curto prazo (a título indicativo 48 após o seu pedido). São em princípio preparáveis, salvo limitações de tempo, e programáveis.
GP 3	• Grau atribuído a todos os trabalhos que a curto prazo não influenciam negativamente a produção, mas contribuirão para a sua melhoria a prazo em termos de qualidade ou quantidade.	• Deverão poder iniciar-se dentro de uma semana após o seu pedido. São preparados com prazo, início e duração fixados por acordo com a produção. • São normalmente programáveis.
GP 4	• Atribuído a todos os trabalhos não incluídos nos graus de prioridade anteriores e normalmente inclui os trabalhos tipo de «volante», obra nova ou alterações a efectuar a prazo.	• Deverão poder iniciar-se um mês após o seu pedido. São preparados e programados.



Grau de urgência

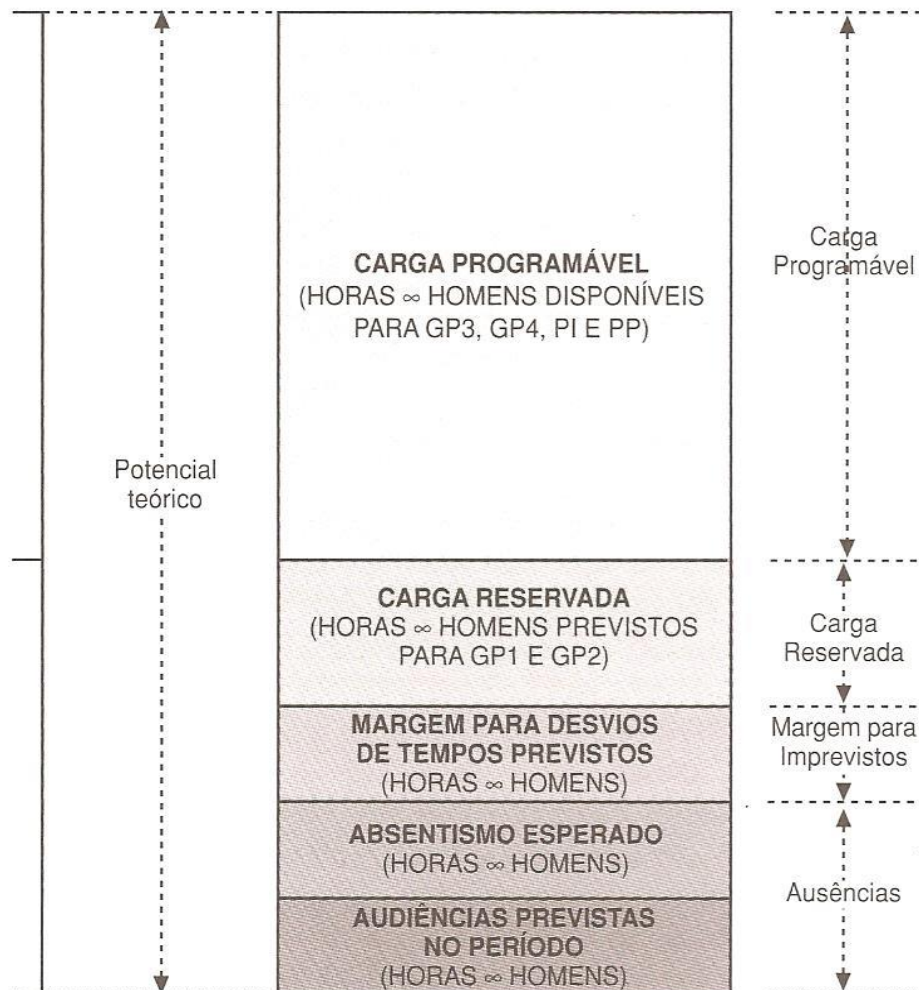
- **Próxima Paragem (PI)** - Paragem da instalação não programada, motivada por avaria ou acordo com a produção, e durante a qual se podem realizar determinados trabalhos previamente definidos e preparados.



Grau de urgência

- **Paragem Programada (PP)** – Paragem com data de início e prazo de duração acordados entre a produção e manutenção (fixados normalmente com grande antecedência) para execução de acções de manutenção e eventualmente de modificações e que permite a prévia preparação e programação dos trabalhos.

Tipos de documentos



Tipos de documentos

FICHA DE EQUIPAMENTO	
Localização Fábrica/Instalação Área de Produção	Equipamento Designação Código Centro de custo
Descrição do equipamento: Função	Características gerais: Fornecedor Modelo Número Data de aquisição Custo Entrada em funcionamento Contrato de manutenção.... Valor ...
Órgãos auxiliares/componentes: 1 Quant 4 Quant 2 Quant 5 Quant 3 Quant 6 Quant	
Desenhos: n.º Descrição n.º Descrição n.º Descrição	
Características técnicas: Tensão: Caudal: Peso: Corrente: Pressão: Dimensões: Potência: Temperatura: Velocidade:	

Tipos de documentos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		ORDEM DE TRABALHO		N.º _____ Data _____
FÁBRICA _____		Centro de custo _____		
Área de produção _____		N.º de obra _____		
Equipamento _____		Data de entrega _____		
Grau de prioridade: (assinalar) GP1 GP2 GP3 GP4 PI PP		Especialidade: (assinalar) Mec. Elec. Inst. Electro. Civil		
Trabalho a efectuar: _____ _____ _____			Tempo Previsto _____	
Vistos: Gab. Plan.: _____ Executante: _____				
EXEMPLAR 1 - PREPARAÇÃO				
EXEMPLAR 2 - EXECUÇÃO				
EXEMPLAR 3 - REQUISITANTE				

TRABALHOS EXECUTADOS: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
MATERIAIS		CUSTO
_____ _____ _____ _____ _____		_____ _____ _____ _____ _____
EXECUTANTES	NOME (S) _____ _____ _____	Hora de Início _____ Hora de fim _____ Tempo Total _____

[illegible]

OBJECTO: PB-0003 - PORTA BOBINES Nº 3 (CANELAR GROSSO)			
Marca: MAGGERINI Modelo: SD - 05.3 Número: 02/1455L/3 Pai: Grande Grupo: 1 - Fabricação Cartão Canelado Sistema: 12 - Parafinadora Centro Custos: 50 - Máquina Canelar			
TRABALHO: REVISÃO GERAL MECÂNICA - 12 M			
Pedido:	9700133 - 97/06/01 (15H00)	Sintoma:	Fraco rendimento
Emitida:	97/06/14 (19H23)		
Ficha Manut.:	PB001 - Revisão Geral Mecânica - 12 M	Período:	12 Mês(es)
Ficha Registo:		Estado Funcion:	L - Linha parada
Prev.Duração:	96 Horas		
Data Última:	12-09-1996		
Data Prevista:	12-09-1997	Estado OT:	Preparada
Entidade:	MM - Manutenção Mecânica		
PREPARAÇÃO:			
BOMBA DE ÓLEO HIDRÁULICO Desmontagem. Lavagem de componentes c/ líquido apropriado. Substituição de todos os vedantes (retentores e o'rings). Verificação do estado da superfície de todos os veios, casquilhos e rolamentos. Verificação do estado de todos os carretos, dentes de engrenagem e caixas de acoplamento. Verificação do corpo da bomba. Comprovar vedação das ligações das tubagens e manguueiras hidráulicas. Montagem. Ensaio da instalação. MACACOS HIDRÁULICOS (2) Verificação do estado de funcionamento. Caso apresentem folgas consideradas exageradas, proceder da seguinte forma: Desmontagem. Substituição de componentes, com recurso a Kits de reparação.			
MÃO-DE-OBRA PLANEADA			
MEC 01	Encarregado mecânica	2	HH
MEC 02	Mecânico 1ª	6	HH
MEC 09	Ajudante mecânica	6	HH
ELE 02	Electricista 2ª	3	HH
			€ 146.00
MATERIAIS			
L.HI.010.003	Transgear 20/40	15	Lt
A.MI.116.034	Kit reparação Rooth ref 24/899	1	Un
B.RO.040.040	Rolamento SKF 6200 zz	4	Un
			€ 187.00
FERRAMENTAS			
F.CH.200.027	Chave dinamométrica 15-30 N.m	1	
SERVIÇOS			
000234	Pereira & Matos	Recondicionamento ferrosos (4)	€ 124.00
CUSTO TOTAL			€ 457.00

Agitador Nº1 - Revisão geral

Tarefas a realizar

Agitador

- ☒ Lavar totalmente com água doce e detergente
- ☒ Desmontar impulsor e levar à oficina mecânica
- ☒ Verificar retentor e substituir, se necessário
- ☒ Encher arestas de ataque a soldadura
- ☒ Rectificar

Redutor

- ☒ Abrir tampas e inspeccionar engrenagens
- ☒ Substituir a carga de óleo
- ☒ Verificar retentores

Motor

- ☒ Desmontar e levar à oficina de electricidade
- ☒ Lavar com fluido dieléctrico e levar à estufa
- ☒ Medir resistências de isolamento do estator e rotor
- ☒ Envernizar e levar à estufa
- ☒ Substituir rolamentos
- ☒ Remontar, instalar e verificar acoplamento
- ☒ Alinhar e testar funcionamento

Previsão de Materiais

2.RT.010.011	Retentor mecân.SKf1650 - 1	}	<para o agitador>
L.MO.020.007	Retentor mecânico - 1	}	<para o redutor>
2.RT.080.002	Galp Diesel 20W40 - 20 lts		
2.RO.100.101	Rolamento FAG6200Z - 2	}	<para o motor>

Previsão de Mão-de-Obra

	HH		
Mecânico de 2ª	4		
Ajudante de Mecânico	6	}	<para o agitador>
Soldador de 1ª	1		
Operador Máquinas de 1ª	4		
Mecânico de 1ª	1	}	<para o redutor>
Ajudante de Mecânico	4	}	<para o motor>
Electricista de 1ª	4		

Tipos de documentos

FICHA DE REGISTO HISTÓRICO							
Equipamento:					Data de entrada em funcionamento:		
Código:							
Centro do custo:							
Data	Tipo de Avaria	N.º OT/ N.º da Requisição	N.º de Horas × × Homem	Custo de Mão-de-Obra	Custo de Materiais e Serviços	Custo Total	Horas de Paragem
.....							